



CIN0136

Desenvolvimento de Software

Desenvolvimento de Software

Prof. Vinicius Cardoso Garcia

vcg@cin.ufpe.br :: @vinicius3w :: assertlab.com

<http://viniciusgarcia.me>



**Centro de
Informática**
UFPE



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

Licença do material

Este Trabalho foi licenciado com uma Licença



**Atribuição-NãoComercial-
Compartilha Igual 4.0 Internacional
(CC BY-NC-SA 4.0)**

Mais informações visite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt> BR



Engenharia de Software em Dimensões

É um material abrangente, didático e atualizado que apresenta a Engenharia de Software como uma disciplina multidimensional. Cada capítulo foca em uma dimensão prática, conectando teoria e realidade profissional com clareza, profundidade e propósito.

Prof. Vinicius Cardoso Garcia

<https://bit.ly/esdbook>

Engenharia de Software em Dimensões

Da base conceitual à prática profissional



Vinicius Cardoso Garcia



Ponto de Commit

O podcast figital da disciplina (IF977) Engenharia de Software do curso de bacharelado em Sistemas de Informação do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

<https://go.uaite.xyz/ponto-de-commit>

Ponto de Commit



O podcast figital da disciplina de Engenharia de Software



Engenharia de Software Moderna

Engenharia de Software Moderna é um livro destinado a alunos de cursos de graduação em Computação. Ele pode ser lido também por profissionais que buscam um conhecimento horizontal da área.

Prof. Marco Tulio Valente

<https://engsoftmoderna.info>

@engsoftmoderna

ENGENHARIA — DE — SOFTWARE MODERNA

Princípios e práticas para
desenvolvimento de software
com produtividade



MARCO TULIO VALENTE



Ecosistema de Desenvolvimento de Software

Quem está envolvido em fazer um software existir? Uma jornada pelos papéis, atividades e artefatos que formam o universo do desenvolvimento moderno.

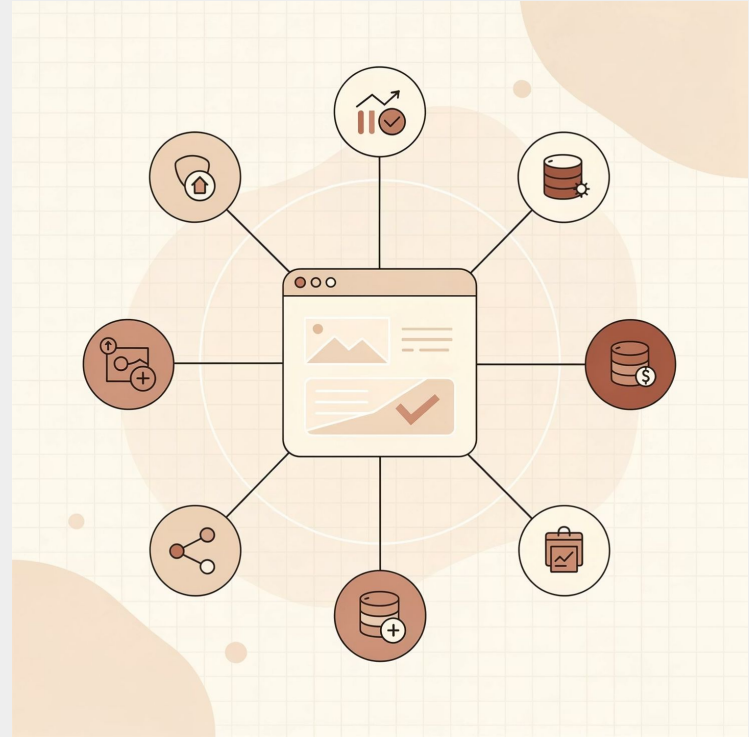


O Que é o Ecossistema de Desenvolvimento?

Uma rede de pessoas, processos e produtos

O desenvolvimento de software moderno não é tarefa de uma única pessoa. É o resultado da colaboração contínua entre diferentes especialistas, cada um contribuindo com seu domínio de conhecimento para transformar uma ideia em um produto funcional.

Compreender esse ecossistema é essencial para qualquer profissional que deseja atuar com eficiência no mercado de tecnologia.



Quem Está Envolvido?



O desenvolvimento de software é uma disciplina **coletiva**. Quem são os principais papéis que compõem esse ecossistema e como cada um contribui para o produto final?



Os papéis do Ecosystema



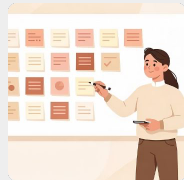
Desenvolvedor

Frontend, backend ou full stack — o desenvolvedor é responsável pela codificação e implementação das funcionalidades do sistema. É o executor técnico central do produto.



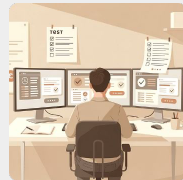
Designer (UX/UI)

Projeta a experiência e a interface do usuário. Garante que o produto seja intuitivo, acessível e visualmente coerente com as necessidades do público-alvo.



Engenheiro de Requisitos

Também chamado de analista de negócios, é quem traduz as necessidades do cliente em especificações claras e acionáveis para a equipe técnica.



Testador / QA

Responsável por garantir a qualidade do software, identificando falhas antes que o produto chegue ao usuário final. Atua em múltiplos níveis de teste.



Mais Papéis Essenciais



DevOps / SRE

Cuida da infraestrutura, automação de pipelines de entrega, monitoramento e confiabilidade dos sistemas em produção. Conecta desenvolvimento e operações.



Product Manager / PO

Define prioridades, gerencia o backlog e garante que o produto entregue valor real ao negócio e aos usuários. O PO é a voz do cliente dentro da equipe.



Scrum Master / Agile Coach

Facilita os rituais ágeis, remove impedimentos e apoia a equipe para que trabalhe com mais foco, autonomia e eficiência contínua.



Arquiteto de Software

Toma decisões estruturais sobre tecnologias, padrões e a organização do sistema. Define a base técnica sobre a qual o produto é construído.



Stakeholder / Cliente

Parte interessada que define objetivos e valida resultados. Seu engajamento ativo é fundamental para alinhar o produto às necessidades reais do negócio.



Visão Geral dos Papéis

Todos os papéis convergem em torno de um objetivo comum: construir e entregar um produto de software que funcione, seja utilizável e gere valor.



Do Requisito ao Deploy



Cada etapa alimenta a próxima. O levantamento de requisitos define o escopo, o design transforma ideias em protótipos, o desenvolvimento codifica a solução, os testes validam a qualidade, e o deploy coloca o produto nas mãos dos usuários.



Atividades em Detalhe

Atividades Técnicas

→ Levantamento de Requisitos

Entendimento das necessidades reais dos stakeholders. Inclui entrevistas, workshops e análise de contexto de negócio.

→ Code Review

Revisão colaborativa do código entre pares para garantir qualidade, segurança e aderência aos padrões do projeto.

→ Desenvolvimento (Codificação)

Implementação das funcionalidades definidas, seguindo padrões de código, boas práticas e arquitetura definida.

Atividades de Qualidade e Entrega

→ Testes

Validação em múltiplos níveis: unitário (componentes isolados), integração (módulos em conjunto) e aceitação (critérios do cliente).

→ Manutenção e Evolução

Correção de falhas, otimizações e adição de novas funcionalidades para que o produto continue relevante e funcional.

→ Deploy e Operação

Publicação do software em ambiente de produção e monitoramento contínuo do seu desempenho e disponibilidade.



A Importância da Comunicação com o Cliente



Atividade transversal e contínua

A comunicação com o cliente não é uma etapa pontual — ela perpassa todo o ciclo de desenvolvimento. Reuniões de alinhamento, demonstrações de produto (demos), coleta de feedback e validações frequentes são essenciais para garantir que o software construído resolve o problema certo.

- ☐ Times que mantêm comunicação ativa com stakeholders entregam produtos com maior taxa de satisfação e menor retrabalho.



Os Artefatos do Desenvolvimento

Artefatos são os produtos **tangíveis** de cada atividade: documentos, arquivos e registros que materializam o trabalho da equipe e garantem rastreabilidade ao longo do projeto.



Artefatos Principais



Documento de Requisitos / User Stories

Registra formalmente o que o sistema deve fazer. As user stories descrevem funcionalidades do ponto de vista do usuário, tornando os requisitos mais humanos e acionáveis.



Código-Fonte + Testes

O principal artefato de um time de desenvolvimento. Inclui tanto a implementação das funcionalidades quanto os testes automatizados que garantem sua correção.



Documentação Técnica

Descreve a arquitetura, APIs, configurações e decisões técnicas do sistema. É fundamental para onboarding de novos membros e manutenção futura.



Protótipos (Wireframes e Mockups)

Representações visuais da interface antes da implementação. Permitem validar ideias com stakeholders rapidamente, reduzindo retrabalho no desenvolvimento.



Pull Requests

Mecanismo de revisão de código que permite que mudanças sejam avaliadas pela equipe antes de integradas ao repositório principal. Promove qualidade e colaboração.

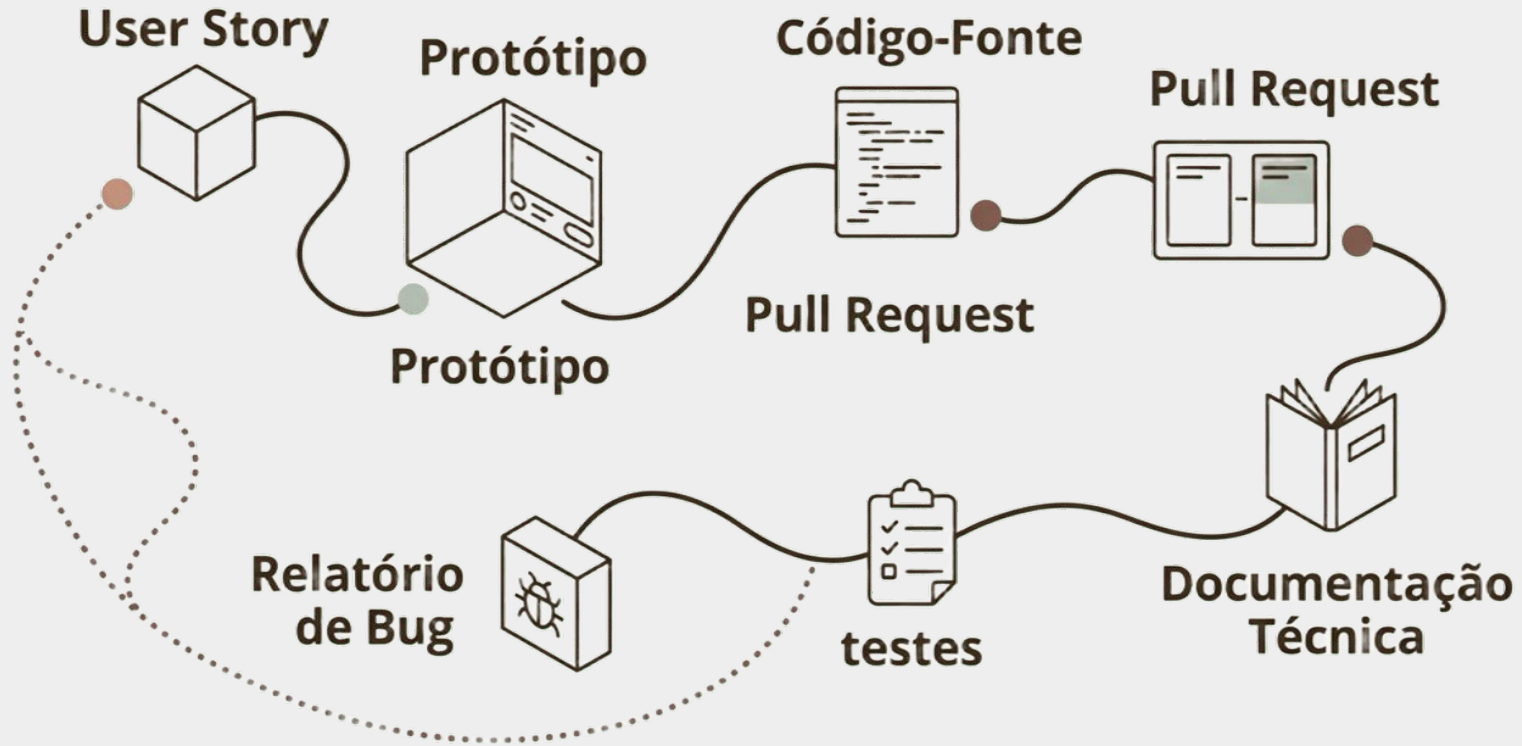


Relatórios de Bug

Registros detalhados de falhas encontradas durante os testes ou em produção. Incluem passos para reprodução, impacto e prioridade de correção.



Do Artefato à Rastreabilidade



Cada artefato se conecta ao próximo, criando uma cadeia de rastreabilidade que permite entender a origem de cada decisão técnica e funcional ao longo do projeto.



Visão Integrada do Ecossistema

Dimensão	Exemplos	Objetivo Principal
Papéis	Dev, Designer, QA, DevOps, PO, Arquiteto, Stakeholder	Garantir que cada responsabilidade tenha um dono claro no time
Atividades	Requisitos, design, codificação, testes, deploy, manutenção	Transformar necessidades em funcionalidades entregues e operando
Artefatos	User stories, protótipos, código, PRs, documentação, bugs	Materializar e rastrear o trabalho realizado em cada etapa

As três dimensões — papéis, atividades e artefatos — formam um ecossistema coeso. Quando bem integradas, resultam em produtos de maior qualidade, times mais produtivos e projetos com menor risco.





Conclusão: O Ecossistema em Ação



Papéis

9 papéis complementares que cobrem desde a visão de negócio até a operação técnica do produto.



Atividades

8 atividades que formam um ciclo contínuo, do levantamento de requisitos à manutenção em produção.



Artefatos

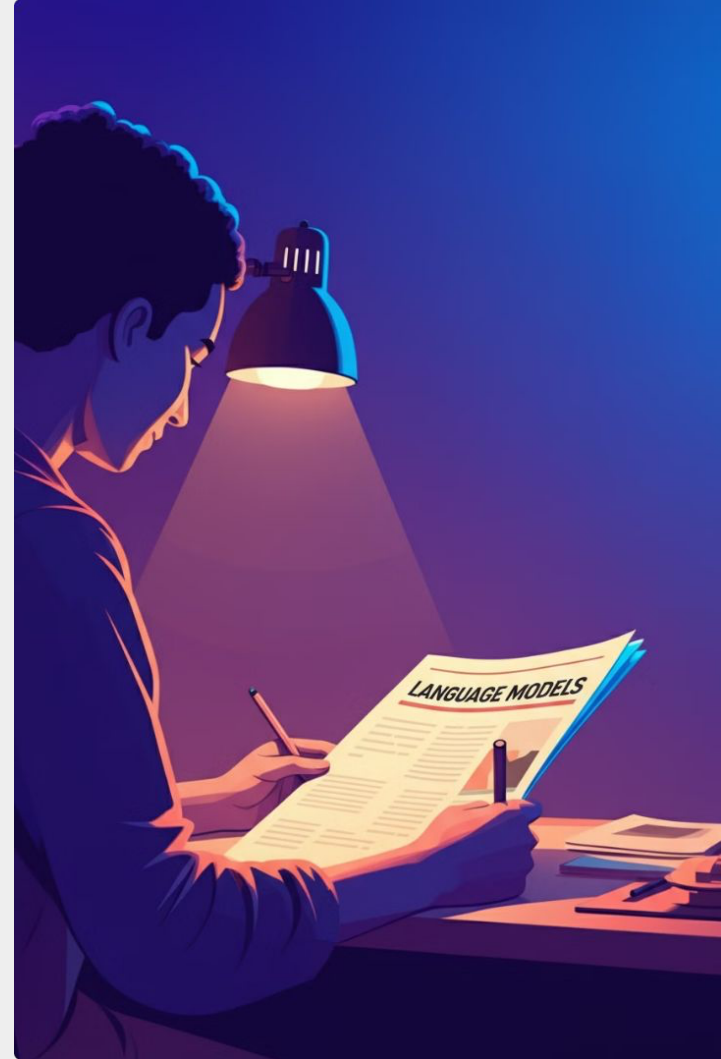
6 artefatos que registram, validam e rastreiam cada etapa da construção do software.

Compreender o ecossistema completo é o primeiro passo para atuar com excelência — seja como desenvolvedor, designer, testador ou gestor de produto.



Próximos passos

- Eng. Software em Dimensões
 - Cap. 1 (seções 1.1–1.7):
Fundamentos de ES,
ecossistema, carreiras
- Eng. Software Moderna
 - Cap. 1 — Introdução, Contexto
histórico, panorama da ES



contacts

vcg@cin.ufpe.br
@vinicius3w
viniciusgarcia.me

academy

go.uaite.xyz/vcg-es
go.uaite.xyz/vcg-microservices
go.uaite.xyz/vcg-devops
go.uaite.xyz/vcg-esaia
go.uaite.xyz/vcg-deso

Desenvolvimento de Software (CIN0136)

Ecosystema de Desenvolvimento
de Software